

Numerik Klausur Februar 2015

Aufgabe 1

LU-Zerlegung mit einer 4x4 Matrix mit Spalten Pivot; L, U und p angeben

Aufgabe 2

Iteratives Verfahren; die ersten vier Iterierten von Gauß Seidel bei 2x2 Matrix

Iterations - Matrix Bgs angegeben, die unendlich Norm dieser Matrix, der Spektralradius und beantworten, ob das Verfahren konvergiert

Aufgabe 3

Newton – Interpolationspolynom

Aufgabe 4

Tikkohnov Regularisierung

Singulärwerte bestimmen

Aufgabe 5

Einfache Simpson Regel

einfache Trapezregel

summierte Trapezregel mit zwei Trapezen

Extrapolation mit Romberg und Bolisch

Aufgabe 6

NST Bestimmung mit Newtonvorschrift

Kontraktion darstellen und beweisen

Vier Beweise zu einer Beispielaufgabe von Newton (Warum dies Kontraktion ist und warum dies Iterationsfunktion ist,...)